

Projet POTE Katamino

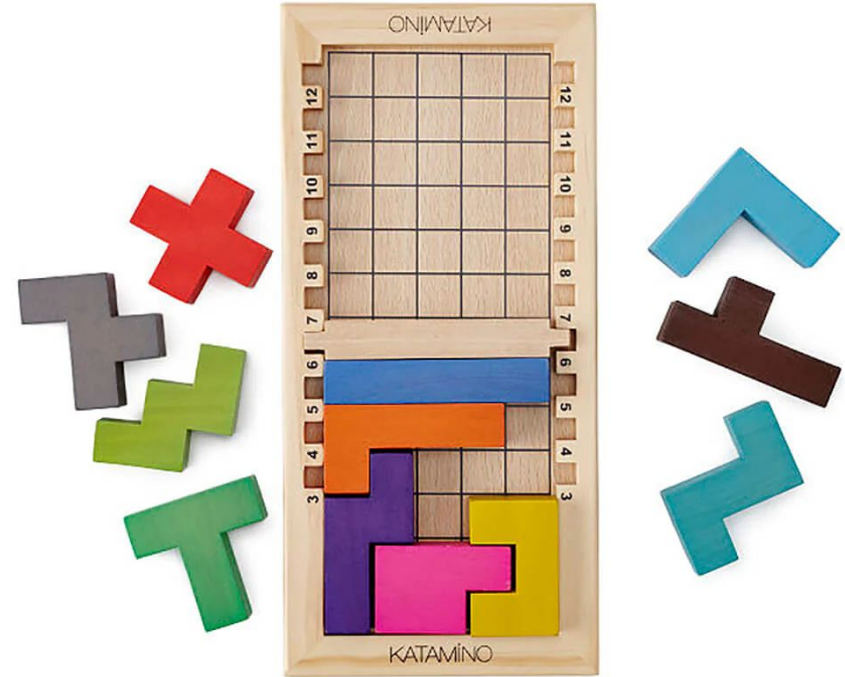
Groupe POTIMARRON

Sommaire

- I - Introduction
- II - Implémentation du Katamino
- III - Algorithme de résolution
- IV - Optimisations
- V - Etudes des vitesses et conclusions

I - Introduction

- Le **Katamino** est un jeu de plateau dans lequel on doit **agencer des pièces**.
- Notre projet consiste à concevoir un algorithme **heuristique** et de l'**optimiser**.



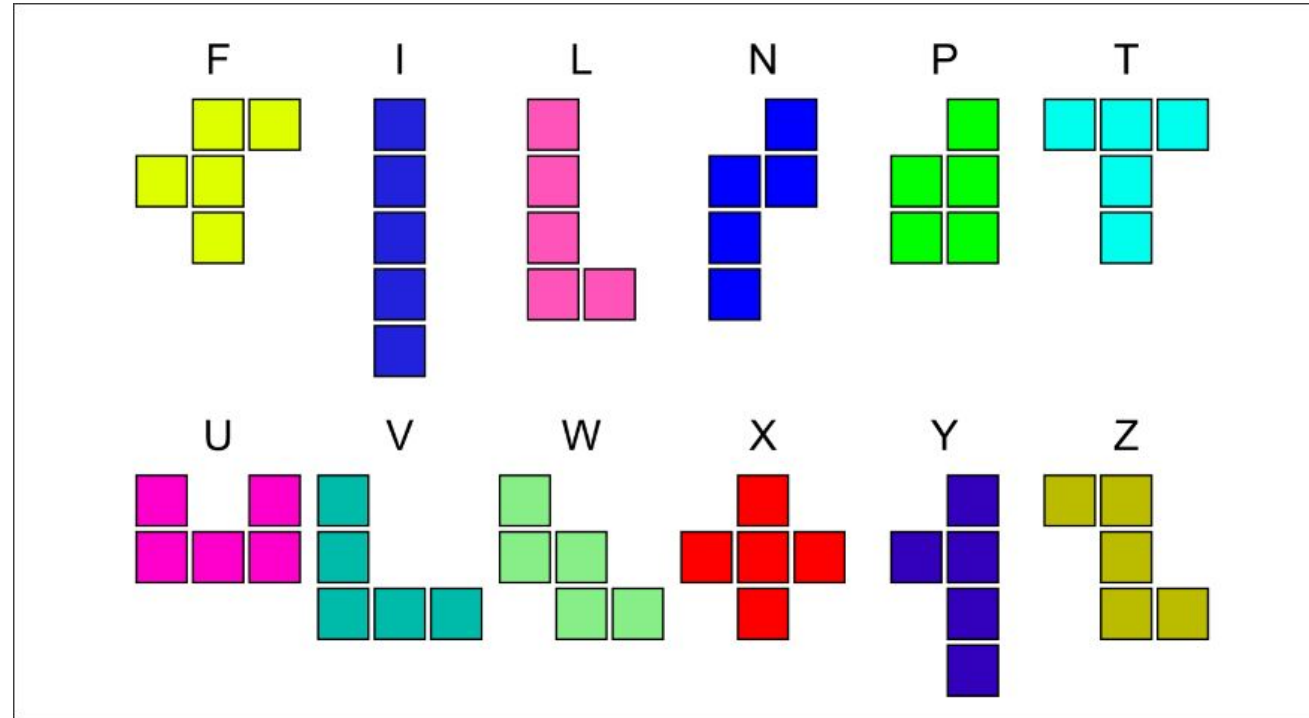
II - Implémentation du Katamino / Shapes

-Capacité de Tourner

une forme

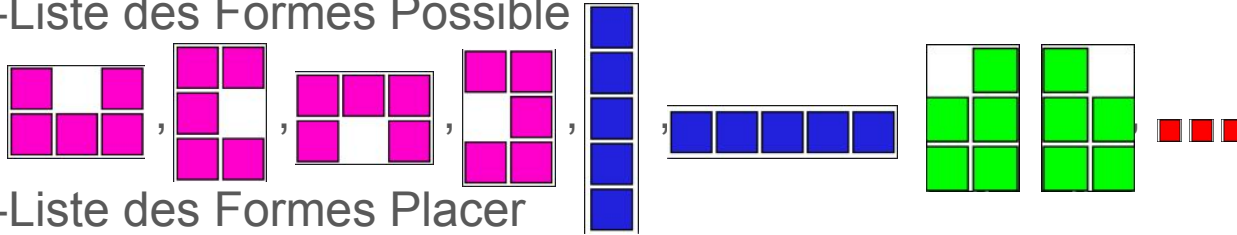
-Capacité de Retourner

une forme

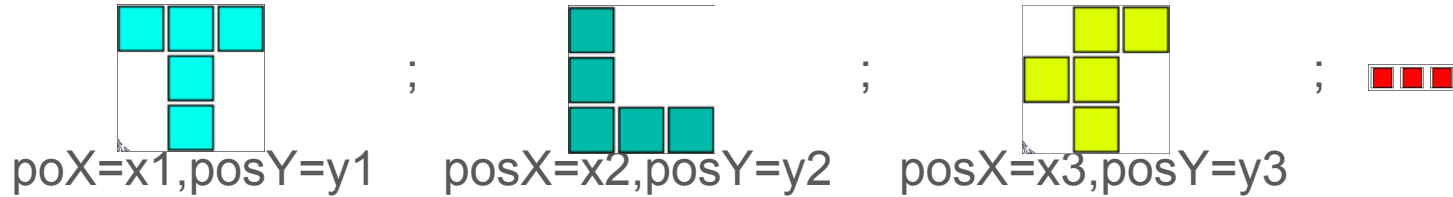


II - Implémentation du Katamino / Tableau membre

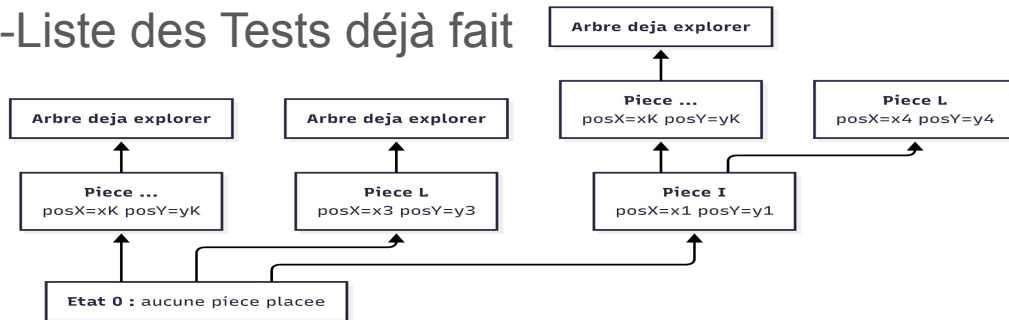
-Liste des Formes Possible



-Liste des Formes Placer

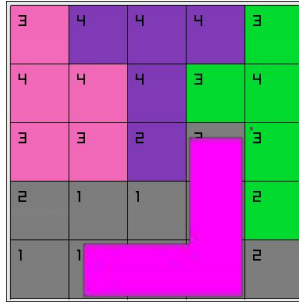
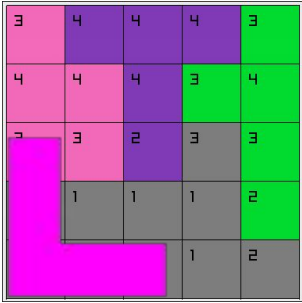


-Liste des Tests déjà fait

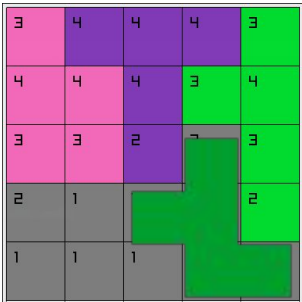


II - Implémentation du Katamino / Tableau utilité

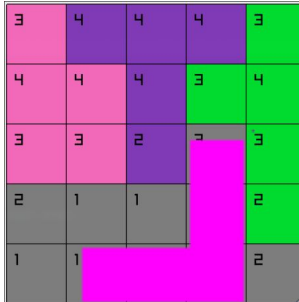
-Peut on Placer une forme à une endroit donné?



-A quelle point est-ce Optimal de placer une Forme à un Endroit



$$3+2+1+1+1=8$$



$$3+1+1+1+1=7$$

III - Algorithme de résolution:

Algorithmes de retour sur trace (backtracking):

- Consistent à sélectionner une variable du problème, puis de tester toutes
- les affectations possibles du problème
- Si il ne trouve pas de solution, il revient sur son choix précédent

Notre algorithme:

- Teste tous les placements de pièces possibles et sélectionne le meilleur placement selon un score
- Si aucun placement n'est possible, retourne en arrière et enlève la dernière pièce placé

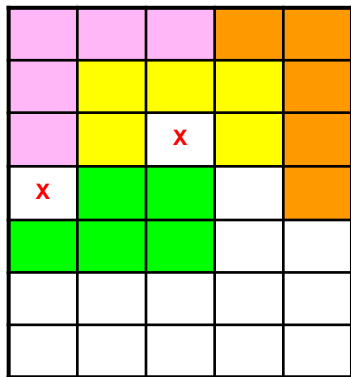
Problèmes:

- Fonction d'affichage graphique render()
- Espaces vides non remplissables

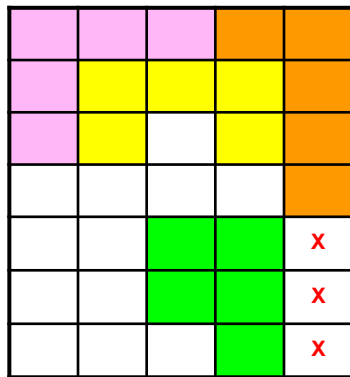
5	3	1	2	7	6	8	9	4
6	2	4	1	9	5	2		
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sudoku_solved_by_backtracking.gif?uselang=fr

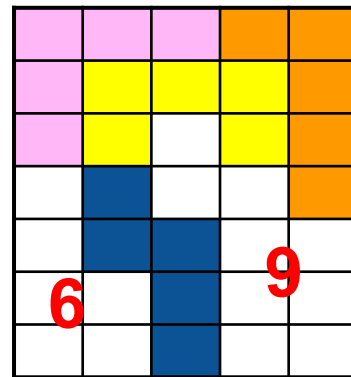
IV - Optimisations / Régions isolées



Si notre pièce crée des cases isolées, on doit s'arrêter et revenir en arrière.

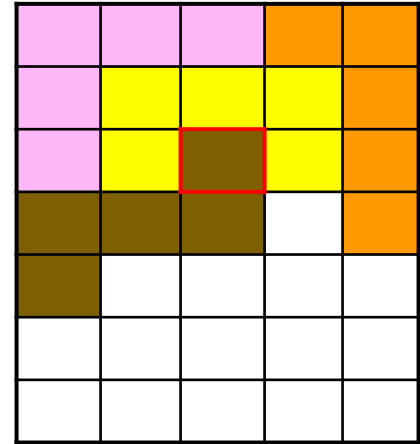
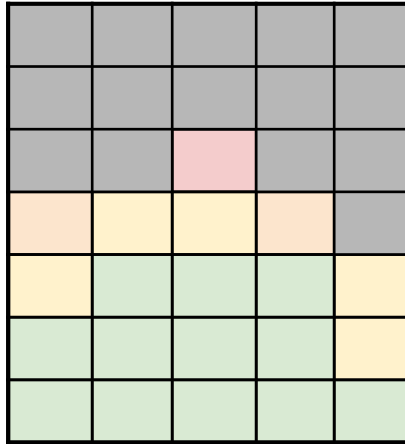
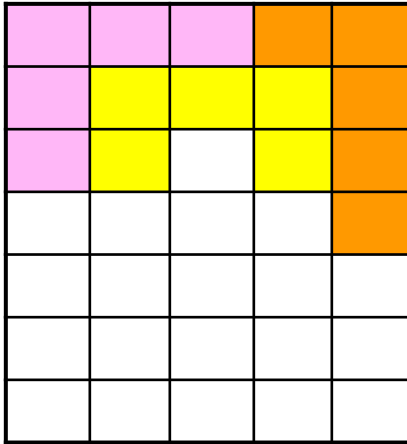


Si notre pièce crée des espaces isolés trop petits, on doit s'arrêter et revenir en arrière.



Si notre pièce crée des espaces isolés de taille non divisibles par 5, on doit s'arrêter et revenir en arrière.

IV - Optimisations / Cases contraintes



V - Etudes des vitesses et conclusion

Nombre de lignes	Nb itérations moy sans optimisations	Nb itérations moy avec optimisations	Amélioration
3	38	19	/ 2
4	18	5	/ 3
5	394	16	/ 25
6	5571	71	/ 75
7	354948	92	/ 4 000
8	16423075	563	/ 30 000